

Mecánica de Fluidos I
CAPITULO 12
Sistemas de Tuberías en Paralelo lo y Ramificados

Henry R. Moncada

Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía

1 de julio de 2026

Contenido

- 1 Panorama General
- 2 Distribución de Caudal y Presión
- 3 Sistemas Ramificados vs Paralelo
- 4 Conceptos Fundamentales
- 5 Ecuación de Energía
- 6 Control del Flujo
- 7 Objetivos del Capítulo
- 8 References

¿Qué son los sistemas de tuberías en paralelo y ramificados?

Definición

Son sistemas hidráulicos en los cuales el fluido dispone de dos o más trayectorias para desplazarse desde un punto de suministro hasta uno o varios puntos de consumo.

- El flujo puede dividirse en varias ramas.
- Cada rama presenta distinta longitud, diámetro y accesorios.
- La distribución del caudal depende de la resistencia hidráulica de cada trayectoria.

Aplicación: Sistema de rociadores contra incendios

- El agua ingresa por una tubería principal.
- Desde ella se alimentan varias tuberías ramificadas.
- Cada ramificación conduce el agua hacia diferentes rociadores.
- El sistema debe garantizar el caudal requerido en cada salida.

Ejemplos de sistemas ramificados

1. Sistema de rociadores contra incendios en edificios.
2. Red de distribución de agua potable en viviendas.
3. Sistema de riego agrícola por aspersión.

Cuando varias ramas están conectadas al mismo colector:

- El caudal total se divide entre las ramas.
- Las ramas con menor resistencia transportan mayor caudal.
- Las válvulas permiten equilibrar la distribución del flujo.

- La presión al inicio de cada rama es prácticamente la misma.
- La presión disminuye debido a las pérdidas por fricción.
- También existen pérdidas menores producidas por válvulas, codos y accesorios.

$$h_L = \frac{\Delta p}{\gamma}$$

1. Dos duchas abiertas simultáneamente en una vivienda.
2. Sistema hidráulico de una planta industrial.
3. Red de enfriamiento de un intercambiador de calor.

Sistema Ramificado

- Las ramas no vuelven a unirse.
- Existe un único sentido del flujo.
- Cada rama alimenta un consumidor.

Sistema en Paralelo

- Las ramas vuelven a unirse.
- Comparten la misma caída de carga.
- El flujo se reparte automáticamente.

1. Red de agua potable (ramificada).
2. Circuito de enfriamiento industrial (paralelo).
3. Sistema de distribución de combustible (paralelo).

Para un sistema de dos ramas:

$$Q_1 = Q_2 = Q_a + Q_b$$

donde:

- Q_1 : caudal de entrada.
- Q_2 : caudal de salida.
- Q_a, Q_b : caudales en las ramas.

- El caudal total se conserva.
- Ningún fluido se pierde entre la entrada y la salida.
- La suma de los caudales de las ramas siempre es igual al caudal total.

1. Red de distribución de agua.
2. Sistema de aire comprimido.
3. Circuito de aceite hidráulico.

$$\frac{p_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} - h_L = \frac{p_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

Esta ecuación relaciona:

- Energía de presión.
- Energía potencial.
- Energía cinética.
- Pérdidas por fricción.

Pérdida de carga en paralelo

En un sistema paralelo:

$$h_L = h_a = h_b$$

Todas las ramas poseen la misma pérdida de carga entre los puntos de unión.

1. Dos tuberías conectadas entre dos tanques.
2. Dos bombas alimentando un mismo colector.
3. Dos líneas de refrigeración conectadas en paralelo.

Las válvulas permiten:

- Regular el caudal.
- Balancear el sistema.
- Aislar equipos para mantenimiento.

Tipos comunes:

- Válvula de compuerta.
- Válvula de globo.
- Válvula de bola.

1. Balanceo de una red contra incendios.
2. Control de flujo en intercambiadores de calor.
3. Sistemas HVAC de edificios.

Al finalizar este tema el estudiante será capaz de:

1. Diferenciar sistemas en serie, paralelo y ramificados.
2. Aplicar las ecuaciones de continuidad y energía.
3. Calcular el caudal en cada rama.
4. Determinar pérdidas de carga.
5. Analizar sistemas mediante PIPE-FLO®.
6. Aplicar el método de Hardy Cross en redes hidráulicas.

1. Diseño de redes de abastecimiento de agua.
2. Diseño de sistemas contra incendios.
3. Redes hidráulicas industriales.

- El caudal siempre cumple la ecuación de continuidad.
- Todas las ramas en paralelo presentan la misma pérdida de carga.
- La resistencia hidráulica determina la distribución del flujo.
- Las válvulas permiten balancear el sistema.
- Estos conceptos son fundamentales para el diseño de redes hidráulicas.

Al finalizar esta presentación, el estudiante será capaz de:

- Comprender el funcionamiento de un sistema de tuberías con dos ramas.
- Aplicar las ecuaciones de continuidad y pérdida de carga.
- Resolver problemas mediante los métodos A y B.
- Analizar el efecto de las válvulas sobre la distribución del caudal.

¿Qué es un sistema con dos ramas?

Un sistema de tuberías en paralelo está formado por dos conductos que conectan los mismos puntos de entrada y salida del flujo.

Características principales:

- El caudal total se divide entre ambas ramas.
- La pérdida de carga entre los nodos es la misma.
- La distribución del caudal depende de la resistencia hidráulica de cada rama.

$$Q_T = Q_a + Q_b$$

Los sistemas con dos ramas son ampliamente utilizados para:

- Permitir el mantenimiento de equipos sin detener la operación.
- Controlar el caudal mediante válvulas.
- Regular el flujo que atraviesa un intercambiador de calor.

Durante la operación normal:

- Las válvulas de compuerta permanecen abiertas.
- La válvula de globo permanece cerrada.
- Todo el flujo atraviesa el intercambiador de calor.

Cuando se requiere disminuir el flujo por el intercambiador:

- Se abre parcialmente la válvula de globo.
- Parte del caudal circula por la línea de desvío.

Ecuación de continuidad:

$$Q_T = Q_a + Q_b$$

Caudal en cada rama:

$$Q_a = A_a v_a$$

$$Q_b = A_b v_b$$

Condición de equilibrio:

$$h_{La} = h_{Lb}$$

Caída de presión:

$$\Delta p = \gamma h_L$$

Datos conocidos

- Caudal total.
- Geometría de ambas ramas.

Objetivo

Calcular:

- Velocidad en cada rama.
- Caudal en cada rama.
- Pérdida de carga.

Método A: Procedimiento

1. Aplicar continuidad.
2. Expresar las pérdidas de carga.
3. Estimar el factor de fricción.
4. Igualar pérdidas de carga.
5. Obtener una velocidad en función de la otra.
6. Sustituir en continuidad.
7. Calcular ambas velocidades.
8. Verificar Reynolds y factor de fricción.
9. Iterar si es necesario.
10. Obtener los caudales.
11. Calcular la pérdida de carga del sistema.

Ejemplo 1

Caudal total de $0.08 \text{ m}^3/\text{s}$ distribuido entre dos tuberías de diferente diámetro.

Ejemplo 2

Sistema con intercambiador de calor y línea de bypass parcialmente abierta.

Ejemplo 3

Distribución del flujo entre dos tuberías de igual diámetro pero distinta longitud.

Datos conocidos

- Caída de presión del sistema.

Objetivo

Determinar:

- Velocidad en cada rama.
- Caudal de cada rama.
- Caudal total.

1. Calcular la pérdida de carga.
2. Escribir las ecuaciones de pérdidas.
3. Estimar el factor de fricción.
4. Obtener las velocidades.
5. Calcular Reynolds.
6. Corregir el factor de fricción.
7. Calcular los caudales.

Ejemplo 1

Se conoce una caída de presión de 45 kPa y se desea calcular el flujo total.

Ejemplo 2

Sistema de enfriamiento donde la presión permanece constante y cambia la apertura de la válvula.

Ejemplo 3

Dos tuberías con distinta rugosidad alimentadas por una misma bomba.

Si la válvula de globo está cerrada:

- Todo el flujo pasa por el intercambiador.
- El sistema se comporta como tuberías en serie.

Si las válvulas de compuerta están cerradas:

- Todo el flujo pasa por la línea de bypass.

Comparación de métodos

Característica	Método A	Método B
Dato conocido	Q_T	Δp
Dato buscado	v, Q, h_L	v, Q, Q_T
Iteración	Sí	Sí
Usa Reynolds	Sí	Sí

- El caudal total es igual a la suma de los caudales de ambas ramas.
- La pérdida de carga entre ramas en paralelo es la misma.
- El factor de fricción requiere un proceso iterativo.
- Las válvulas permiten controlar la distribución del flujo.
- Los métodos A y B dependen de la información disponible.

- Comprender el funcionamiento de los sistemas de tuberías en paralelo.
- Analizar el uso del software PIPE-FLO® en el diseño hidráulico.
- Conocer la aplicación de válvulas de control de flujo.
- Estudiar las redes de tuberías mediante el método de Hardy Cross.

12.3 Sistemas de tuberías en paralelo

Los sistemas de tuberías en paralelo permiten transportar un fluido a través de dos o más trayectorias entre dos puntos.

Características principales:

- Todas las ramas tienen la misma pérdida de carga.
- El caudal total es la suma de los caudales de cada rama.
- Su análisis manual requiere numerosos cálculos.
- El software especializado reduce errores y tiempo de diseño.

$$Q_T = Q_1 + Q_2 + \cdots + Q_n$$

$$h_{L1} = h_{L2} = \dots = h_{Ln}$$

PIPE-FLO® facilita el análisis y diseño de sistemas hidráulicos complejos mediante simulaciones rápidas.

Ventajas:

- Reduce el tiempo de cálculo.
- Evalúa múltiples condiciones de operación.
- Dimensiona bombas y accesorios.
- Optimiza el consumo energético.
- Permite analizar sistemas industriales completos.

Ejemplo 1

Diseño de un sistema de distribución de agua potable para un edificio.

Ejemplo 2

Selección de una bomba para transportar agua desde un tanque hasta una planta industrial.

Ejemplo 3

Análisis de una red de enfriamiento en una planta de procesos químicos.

Válvulas de control de flujo (FCV)

Las válvulas de control regulan automáticamente el caudal del fluido para mantener las condiciones de operación deseadas.

Funcionamiento:

- Reciben señales de sensores.
- Modifican su apertura automáticamente.
- Cambian la resistencia hidráulica.
- Regulan el caudal y la presión del sistema.

Los fabricantes proporcionan el coeficiente de flujo C_V , el cual representa la capacidad de paso de una válvula.

El diseñador selecciona una válvula cuyo rango de C_V :

- Cubra todas las condiciones de operación.
- Permita regulación por encima y por debajo del punto de diseño.
- Mantenga estabilidad y precisión del proceso.

Ejemplos de válvulas de control

Ejemplo 1

Control automático de temperatura después de un intercambiador de calor.

Ejemplo 2

Control del flujo de materias primas en una planta de alimentos.

Ejemplo 3

Regulación del caudal en una planta petroquímica mediante una FCV.

12.4 Sistemas con tres o más ramas

Cuando un sistema posee tres o más ramas conectadas, se denomina una red hidráulica.

Características:

- Existen múltiples caminos para el flujo.
- El sistema es estáticamente indeterminado.
- No existen suficientes ecuaciones para resolver el problema directamente.
- Se requiere un procedimiento iterativo.

Continuidad

$$Q_1 = Q_a + Q_b + Q_c$$

Pérdida de carga

$$h_{1-2} = h_a = h_b = h_c$$

Modelo de Hardy Cross

$$h = kQ^n$$

Para flujo turbulento normalmente

$$h = kQ^2$$

El método de Hardy Cross consiste en corregir iterativamente los caudales hasta equilibrar las pérdidas de carga en cada circuito.

Corrección del caudal:

$$\Delta Q = \frac{\sum h}{\sum (2kQ)}$$

Actualización:

$$Q' = Q - \Delta Q$$

El procedimiento se repite hasta que

$$\Delta Q \approx 0$$

1. Expresar cada pérdida como $h = kQ^2$.
2. Suponer caudales iniciales.
3. Dividir la red en lazos.
4. Calcular pérdidas de carga.
5. Sumar algebraicamente las pérdidas.
6. Calcular $2kQ$.
7. Obtener ΔQ .
8. Corregir los caudales.
9. Repetir hasta converger.

- Flujo horario:

$$Q > 0, \quad h > 0$$

- Flujo antihorario:

$$Q < 0, \quad h < 0$$

Una asignación correcta de signos garantiza la convergencia del método.

Ejemplos de aplicación del método de Hardy Cross

Ejemplo 1

Red de distribución de agua potable en una ciudad.

Ejemplo 2

Sistema contra incendios en un complejo industrial.

Ejemplo 3

Red de tuberías para transporte de petróleo y gas.

Los sistemas de tuberías en paralelo y en red son utilizados en:

- Plantas petroquímicas.
- Sistemas HVAC.
- Redes de abastecimiento de agua.
- Plantas de alimentos.
- Centrales termoeléctricas.
- Procesamiento de minerales.

- PIPE-FLO® simplifica el análisis de sistemas hidráulicos complejos.
- Las válvulas FCV permiten un control automático y preciso del proceso.
- Las redes de tuberías requieren métodos iterativos como Hardy Cross.
- El uso de software especializado mejora la precisión, reduce costos y disminuye el tiempo de diseño.

¿Preguntas?

-  R.L. Mott, J.A. Untener, and J.E.M. Murrieta.
Mecánica de fluidos.
Always Learning. Pearson, 2015.